박출률이 괜찮아도 숨찰 수 있나요?

박출률 보존 심부전(HFpEF)의 검사와 치료 이해

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

심부전은 짜내는 힘만의 문제가 아닙니다

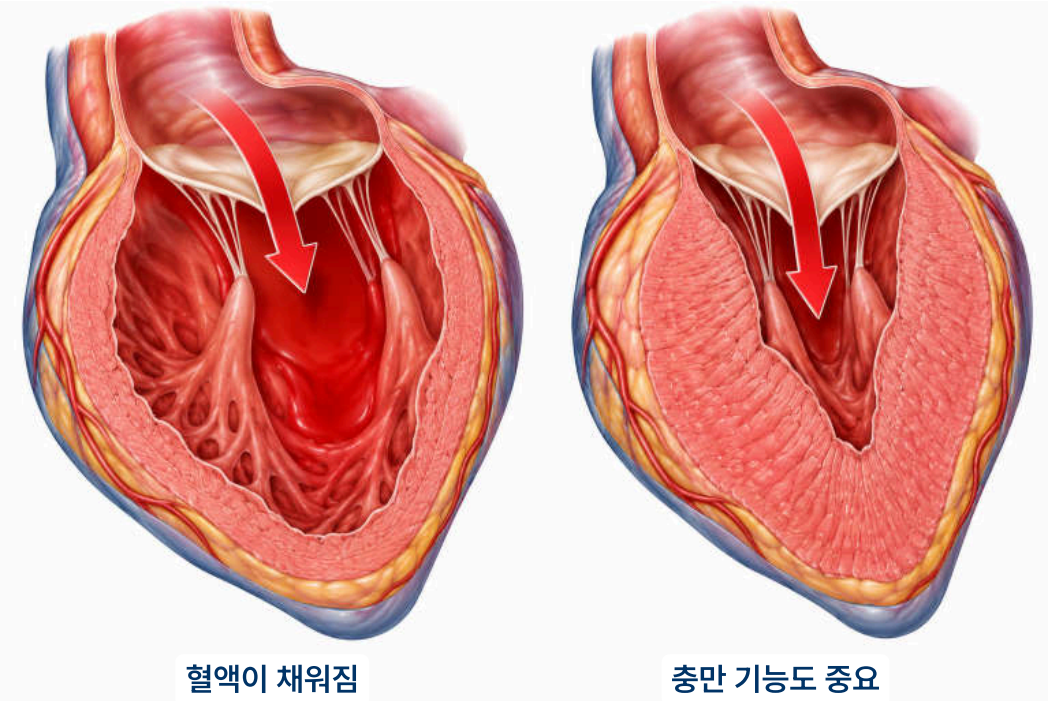
심장의 충만과 박출, 증상이 연결되는지를 봅니다

박출률 · EF

박출률은 심장이 혈액을 짜내는 기능을 나타냅니다. HFpEF는 박출률이 보존된 상태의 심부전으로, 강의에서는 EF ≥50%를 진단 접근의 기준으로 제시합니다.

증상을 만드는 기전을 함께

심장의 구조나 기능 이상으로 혈액 충만·박출에 장애가 생기고, 폐와 전신의 울혈·관류 이상을 통해 숨참이나 부종이 생기는지를 봅니다. EF 수치 하나가 진단 전체를 대신하지는 않습니다.



심장의 충만과 박출, 증상이 연결되는지를 봅니다 · 설명용 도식

심장의 충만과 박출, 증상이 연결되는지를 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증상·울혈·심장 이상을 함께 연결합니다

한 가지 소견만으로 HFpEF를 확정하지 않습니다

1

증상·징후

활동 시 숨참, 눕기 힘든 숨참, 다리 부종 등을 확인합니다.

2

울혈·관류

폐나 전신에 물이 차는 기전, 혈액 공급의 이상을 살핍니다.

3

구조·기능

심장 벽·방의 크기, 이완 기능 등 심초음파 소견을 함께 봅니다.

4

원인 연결

이 심장 이상이 증상을 설명하는지와 다른 원인이 없는지 종합합니다.

한 가지 소견만으로 HFpEF를 확정하지 않습니다

혈액검사와 심초음파는 서로 다른 단서를 줍니다

수치와 영상이 같은 방향을 가리키는지 살핍니다

BNP·NT-proBNP

심장 벽에 걸리는 스트레스와 관련된 혈액검사입니다. 심부전 가능성을 판단하고 배제하는 데 도움이 되지만, 높다는 사실만으로 심부전을 확진하지는 않습니다.

심초음파

EF뿐 아니라 심장 벽 두께, 좌심방 크기, 이완 기능(E/e'), 폐동맥압 관련 소견, 판막 등을 봅니다. 구조와 기능 이상이 실제 울혈과 숨참을 설명하는지 연결합니다.

수치와 영상이 같은 방향을 가리키는지 살핍니다

BNP는 심부전이 아니어도 올라갈 수 있습니다

나이·콩팥·빈혈·다른 질환의 영향을 함께 봅니다

고령

나이가 들면서 BNP와 NT-proBNP가 높아질 수 있습니다.

빈혈

빈혈은 수치 상승과 숨참의 원인이 될 수 있습니다.

콩팥기능 저하

신부전에서 수치가 높아질 수 있습니다.

심장 관련 다른 원인

급성 관상동맥증후군이나 심방세동에서도 높아질 수 있습니다.

호흡기질환

수면무호흡·심한 폐렴·폐고혈압 등도 살핍니다.

그 밖의 상태

패혈증·심한 화상 등에서도 증가할 수 있습니다.

나이·콩팥·빈혈·다른 질환의 영향을 함께 봅니다

수치가 낮아도 예외가 있습니다

특히 비만과 급성기에는 다른 단서도 살핍니다

비만

BMI >30 kg/m²인 심부전 환자에서는 BNP가 낮을 수 있습니다.

급격한 폐부종

진행 후 1~2시간 이내에는 수치가 아직 오르지 않을 수 있습니다.

일부 판막 문제

급성 승모판폐쇄부전·승모판협착증 등도 함께 고려합니다.

안정된 심부전

증상이 없고 안정된 상태에서는 BNP가 낮게 나올 수 있습니다.

> 특히 비만과 급성기에는 다른 단서도 살핍니다

진단에 쓰는 기준은 검사 상황에 따라 다릅니다

강의에 제시된 기준이며, 숫자만으로 판정하지 않습니다

구분	설명
외래 진단 접근	BNP ≥35 pg/mL 또는 NT-proBNP >125 pg/mL
입원 진단 접근	BNP ≥100 pg/mL 또는 NT-proBNP >300 pg/mL
연구 등록 기준 예	NT-proBNP 300 pg/mL, 심방세동 동반 시 900 pg/mL
해석	검사 시약·검사실·개인 내 변동이 있습니다. 약간의 상승만으로 진단하지 않고 임상 가능성을 함께 봅니다.

강의에 제시된 기준이며, 숫자만으로 판정하지 않습니다

진단이 애매하면 점수와 추가검사를 씁니다

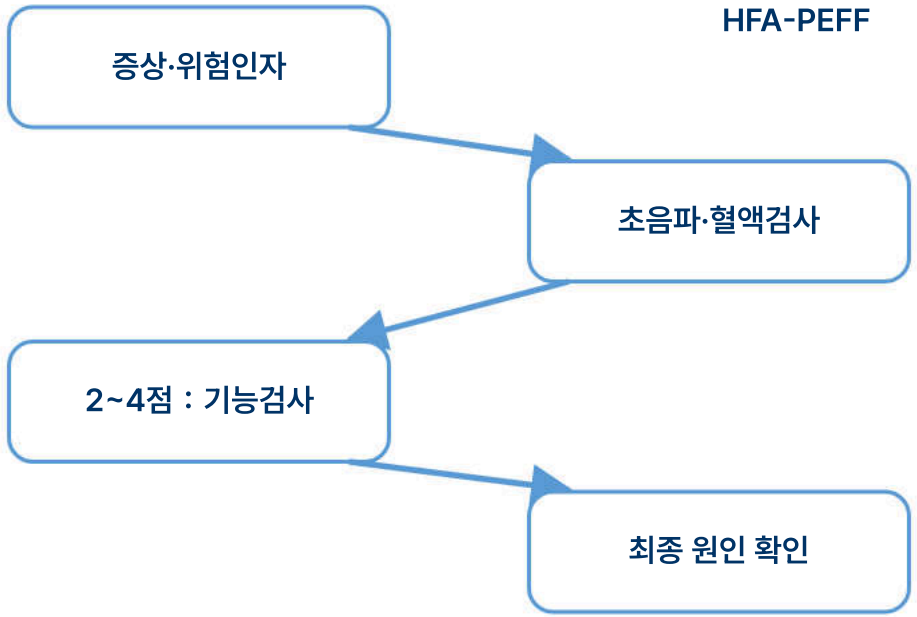
HFA-PEFF는 임상평가에서 원인 확인까지 이어지는 접근입니다

초기 평가와 점수

증상·위험인자·일반 심초음파를 본 뒤 자세한 초음파와 BNP·NT-proBNP를 종합합니다. 기능·형태·혈액검사 영역을 함께 평가합니다.

중간이면 기능검사

강의의 HFA-PEFF 도표는 ≥5점이면 HFpEF, 2~4점이면 이완기 부하검사 또는 침습적 혈역학검사를 제시합니다. 이후 필요한 영상검사로 최종 원인을 찾습니다. 환자가 점수 하나로 자가 확진하는 도구는 아닙니다.



HFA-PEFF는 임상평가에서 원인 확인까지 이어지는 접근입니다 · 설명용 도식

HFA-PEFF는 임상평가에서 원인 확인까지 이어지는 접근입니다

초음파 점수는 여러 소견을 합칩니다

HFA-PEFF의 기능·형태 영역에 제시된 기준입니다

구분	설명
기능 · 주요	중격 e′ <7 cm/s 또는 외측 e′ <10 cm/s, 평균 E/e′ ≥15, TR 속도 >2.8 m/s
기능 · 보조	평균 E/e′ 9~14 또는 GLS <16%
형태 · 주요	LAVI >34 mL/m² 또는 LVMI ≥149/122 g/m²(남/여)와 RWT >0.42
형태 · 보조	LAVI 29~34 mL/m², LVMI >115/95 g/m²(남/여), RWT >0.42 또는 좌심실 벽 두께 ≥12 mm

수치들은 진료진이 종합하는 점수의 구성 요소입니다. 경계값 하나만으로 확진하지 않습니다.

심방세동이 있으면 혈액검사 점수 기준도 다릅니다

HFA-PEFF 도표에서 동성리듬과 심방세동을 나눠 제시합니다

동성리듬

주요 기준: NT-proBNP >220 pg/mL 또는 BNP >80 pg/mL.
보조 기준: NT-proBNP 125~220 pg/mL 또는 BNP 35~80 pg/mL.

심방세동

주요 기준: NT-proBNP >660 pg/mL 또는 BNP >240 pg/mL.
보조 기준: NT-proBNP 365~660 pg/mL 또는 BNP 105~240 pg/mL. 같은 검사라도 리듬에 따라 해석이 달라집니다.

HFA-PEFF 도표에서 동성리듬과 심방세동을 나눠 제시합니다

숨참은 심장 외의 원인에서도 생깁니다

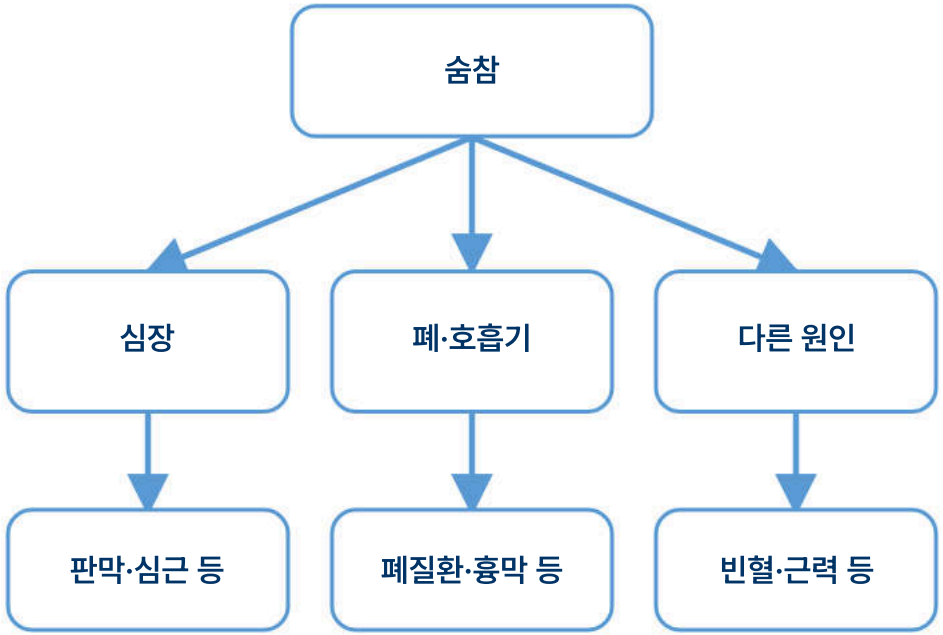
원인을 구별해야 필요한 치료를 받을 수 있습니다

폐와 다른 원인

폐쇄성·제한성 폐질환, 흉막질환, 폐색전증 등을 살핍니다. 빈혈, 신경근육질환, 근력과 운동능력 저하(deconditioning), 불안도 숨참을 유발할 수 있습니다.

부종도 따로 살핍니다

콩팥질환·간질환·만성 정맥부전에서도 울혈과 비슷한 소견이 생길 수 있습니다. 숨참이나 다리 부종을 모두 HFpEF로 묶으면 원인에 맞는 치료를 놓칠 수 있습니다.



원인을 구별해야 필요한 치료를 받을 수 있습니다 · 설명용 도식

> 원인을 구별해야 필요한 치료를 받을 수 있습니다

판막과 심근 질환도 별도로 구별합니다

박출률이 보존되어 있다는 공통점만으로 같은 병은 아닙니다

심장 안의 다른 원인

침윤성·비후성 심근병증, 심낭질환, 판막질환, 고박출성 심부전 등을 구별해야 합니다. 원인을 바로잡을 치료가 따로 있을 수 있기 때문입니다.

진단을 다시 살피는 때

약을 써도 증상이 좋아지지 않으면 진단과 원인을 다시 봅니다. 강의는 중증 승모판폐쇄부전 등에서 원인 교정이 중요하다고 강조했으며, 이를 단순 HFpEF 약물치료로 대신하지 않습니다.

박출률이 보존되어 있다는 공통점만으로 같은 병은 아닙니다

약마다 기대하는 효과가 다릅니다

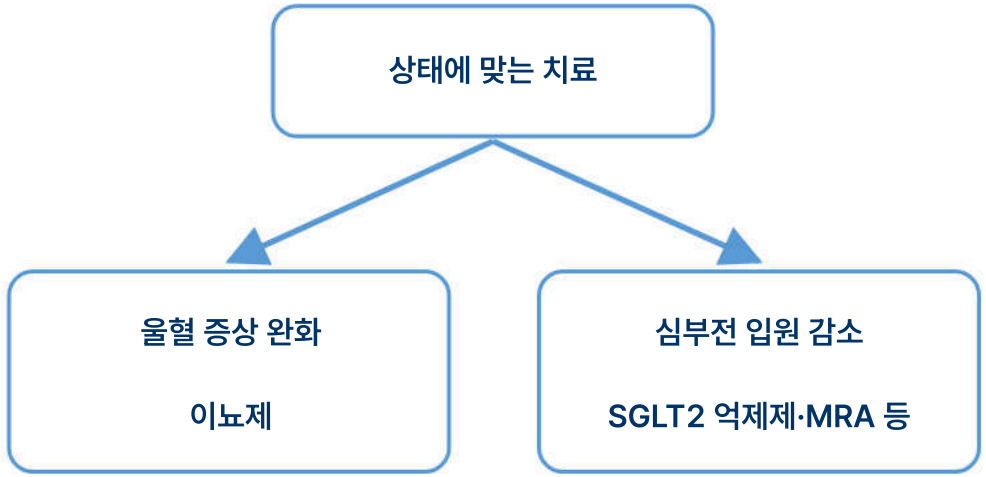
울혈 증상 완화와 심부전 입원 감소를 구분합니다

울혈이 있으면 이뇨제

몸에 고인 수분을 줄여 숨참과 부종 등 증상 개선을 목표로 합니다. 연자 Q&A는 울혈이 좋아져도 숨참이 남으면 다른 원인을 다시 고려하도록 설명합니다.

입원을 줄이는 치료

SGLT2 억제제, MRA 등은 심부전 입원 감소라는 이득을 구분해서 설명합니다. 모든 약이 모든 HFpEF 환자에서 사망을 줄인다는 뜻은 아닙니다. 환자의 상태와 치료 목적에 맞춰 선택합니다.



울혈 증상 완화와 심부전 입원 감소를 구분합니다 · 설명용 도식

울혈 증상 완화와 심부전 입원 감소를 구분합니다

SGLT2 억제제는 HFpEF에서도 연구됐습니다

다파글리플로진과 엠파글리플로진이 강의에서 소개됐습니다

주요 치료 축

강의는 HFpEF·경도 감소 EF에서 dapagliflozin 또는 empagliflozin 사용을 권고하는 접근을 소개합니다. 대규모 연구에서 심부전 악화와 입원 등을 평가했습니다.

효과를 나눠 읽습니다

심혈관 사망과 입원 등을 합친 평가항목이 좋아졌다는 것과, 사망 하나만 줄었다는 결과는 다릅니다. 강의는 입원 감소가 분명했고 개별 결과가 연구마다 달랐다고 설명합니다.

상태에 맞춰 조정

연자 Q&A는 체중 감소·저혈압·기운 저하가 생길 때 함께 쓰는 이뇨제와 치료 이득을 함께 재평가하는 접근을 설명합니다.

다파글리플로진과 엠파글리플로진이 강의에서 소개됐습니다

MRA와 ARNI는 연구 결과와 환자 상태를 함께 봅니다

서로 다른 연구와 분석을 같은 근거로 보지 않습니다

MRA · 스피로놀락톤

TOPCAT 3,445명: 전체 주요 평가항목을 충족하지 못해 논란이 있었습니다. 심부전 입원 Relative risk(RR)는 0.83(95% CI 0.69~0.99)로 소개됐습니다.

MRA · 피네레논

FINEARTS-HF 6,016명: 심부전 입원 감소가 소개됐습니다. 입원 RR 0.82(95% CI 0.71~0.94)입니다.

ARNI · 사쿠비트릴/발사르탄

주요 평가항목은 비율비 0.87, P=0.059로 충족하지 못했습니다. 사후분석과 EF가 낮은 쪽에서의 이득을 근거로 개별 사용을 고려한다고 설명합니다.

서로 다른 연구와 분석을 같은 근거로 보지 않습니다

비만이 동반되면 치료 선택이 달라질 수 있습니다

연구 대상과 효과를 개인의 상태에 맞춰 읽습니다

세마글루타이드

비만이 있는 HFpEF에서 연구됐고, KCCQ로 평가한 증상과 삶의 질 개선이 소개됐습니다.

티르제파타이드

비만이 있는 HFpEF 연구에서 심부전 입원 감소가 소개됐습니다. 모든 HFpEF 환자에게 같은 결과를 적용하지는 않습니다.

조건에 맞는 선택

강의의 캐나다 도표는 LVEF >40%, BMI ≥30 kg/m²에서 GLP-1 기반 치료, 수축기혈압 ≥100 mmHg에서 ARNI/ARB를 고려하는 접근입니다.

연구 대상과 효과를 개인의 상태에 맞춰 읽습니다

약의 연구 대상과 내 상태가 비슷한지도 봅니다

HFpEF를 닮은 다른 원인을 먼저 구별해야 합니다

연구 참가자의 특징

강의에서 비교한 연구 참가자는 평균 나이 약 70세, 비만 약 50%, 평균 BMI 약 30으로 소개됐습니다.

울혈과 혈액검사

약 80~90%는 이뇨제를 쓰고, NT-proBNP 중앙값은 약 1,000 pg/mL, 약 75%는 500 pg/mL 이상이었다고 설명했습니다.

개인별 판단

이 수치들은 연구 참가자 특성입니다. 그대로 진단 기준으로 쓰지 않고, 원인·울혈·치료 반응과 함께 약의 기대 이득을 판단합니다.

HFpEF를 닮은 다른 원인을 먼저 구별해야 합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

어지럼증·체중 변화는 약 조정의 단서입니다

연자 Q&A가 소개한 추적 진료의 접근입니다

01 체중을 기록

연자는 체중과 울혈 증상을 보고 이뇨제 유지 용량을 조정한다고 설명했습니다.

02 검사를 함께

전해질·BUN·크레아티닌·NT-proBNP 등을 함께 보아 용량을 조정합니다.

03 재진 시점

퇴원 후 첫 외래를 2주 안팎으로 잡아 용량이 과하거나 적지 않은지 살핀다고 설명했습니다.

04 개인별 처방

목표 체중 범위와 약 조정 방법은 담당 진료진이 개별적으로 정한 계획을 따릅니다.

연자 Q&A가 소개한 추적 진료의 접근입니다

급여와 진단 기준도 시점을 구별해서 듣습니다

연자 Q&A의 설명을 강의 시점에 귀속합니다

ARNI 급여 · 연자 Q&A

강의 Q&A 당시 국내 HFpEF에서 ARNI는 보험급여가 되지 않는다고 답했습니다. 연구에서의 사용 가능성과 당시 국내 급여는 서로 다른 내용입니다.

NT-proBNP · 연자 Q&A

새 기준으로 <50세 125, 50~74세 ≥250, ≥75세 ≥500 pg/mL가 소개됐습니다. 연자는 검사실과 가이드라인을 함께 참고하고, 검사 전 임상 가능성을 우선 고려해야 한다고 설명했습니다.

연자 Q&A의 설명을 강의 시점에 귀속합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 다음 진료를 함께 정합니다

박출률 보존 심부전(HFpEF)의 검사와 치료 이해

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료